19/09/2026

N1 - ETAPA 1

Giulia de Melo, João Pedro Souza, Kaylane Martins, Kenzo Matsunaga

Laboratório De Banco De Dados

Católica
Universidade Católica de Brasília

A1 Documento de Escopo e Regras de Negócio

Descrição do Domínio (Escopo)

A arquitetura de dados do sistema divide-se em quatro grandes blocos funcionais:

A. Núcleo do Acervo Cinematográfico

- **Filme (FILME):** A entidade principal que representa a obra audiovisual. Armazena o título, o ano de lançamento, a duração em minutos e o estado do registo no sistema.
    - No Auto Relacionamento*:* Um filme pode possuir uma ligação direta com outro filme para representar sequências ou franquias cinematográficas (ex: Shrek 2 como sequência do filme Shrek).

- **Gênero (GÊNERO):** A classificação tema das obras (ex.: Ação, Drama e Terror). Um filme pode estar associado a vários gêneros e um gênero abrange diversos filmes.

- **Episódio / E Derivados (EPISÓDIO):** Representa conteúdos com episódios ou materiais especiais que pertencem a um filme ou minissérie/saga (ex: Making Of, edições especiais ou episódios de seriados). Compõe uma **entidade fraca**, na qual identificação e existência são dependentes obrigatoriamente do filme principal no qual está vinculada.

B. Gestão de Ficha Técnica e Pessoas

- **Pessoa (PESSOA):** É a Superclasse que armazena os dados básicos e comuns dos indivíduos associados às produções, como o nome completo e a data de nascimento.

- **Ator (ATOR) e Diretor (DIRETOR):** Subclasses especializadas que herdam a identidade da entidade PESSOA.
    - **ATOR:** Armazena a informação específica da carteira/registo profissional (DRT).
    - **Diretor:** Armazena o número do registo de direção.
    - Flexibilidade: A estrutura permite que o mesmo indivíduo desempenhe simultaneamente os dois papéis numa ou em diferentes produções.

- **Elenco (ELENCO) e Direção (DIRECAO):** Entidades associativas que ligam os atores e diretores aos respectivos filmes. A tabela de elenco armazena obrigatoriamente o nome do **personagem** desempenhado pelo ator naquela obra.

C. Distribuição e Exibição

- **Plataforma (PLATAFORMA):** Representa os canais de exibição das obras, como serviços de *streaming*, canais de televisão ou salas de cinema.

- **Disponibilidade (DISPONIBILIDADE):** Entidade associativa temporal que mapeia a janela de exibição de um filme numa determinada plataforma, registrando a **data de início** e a **data de fim** da concessão.

D. Interação com o Utilizador

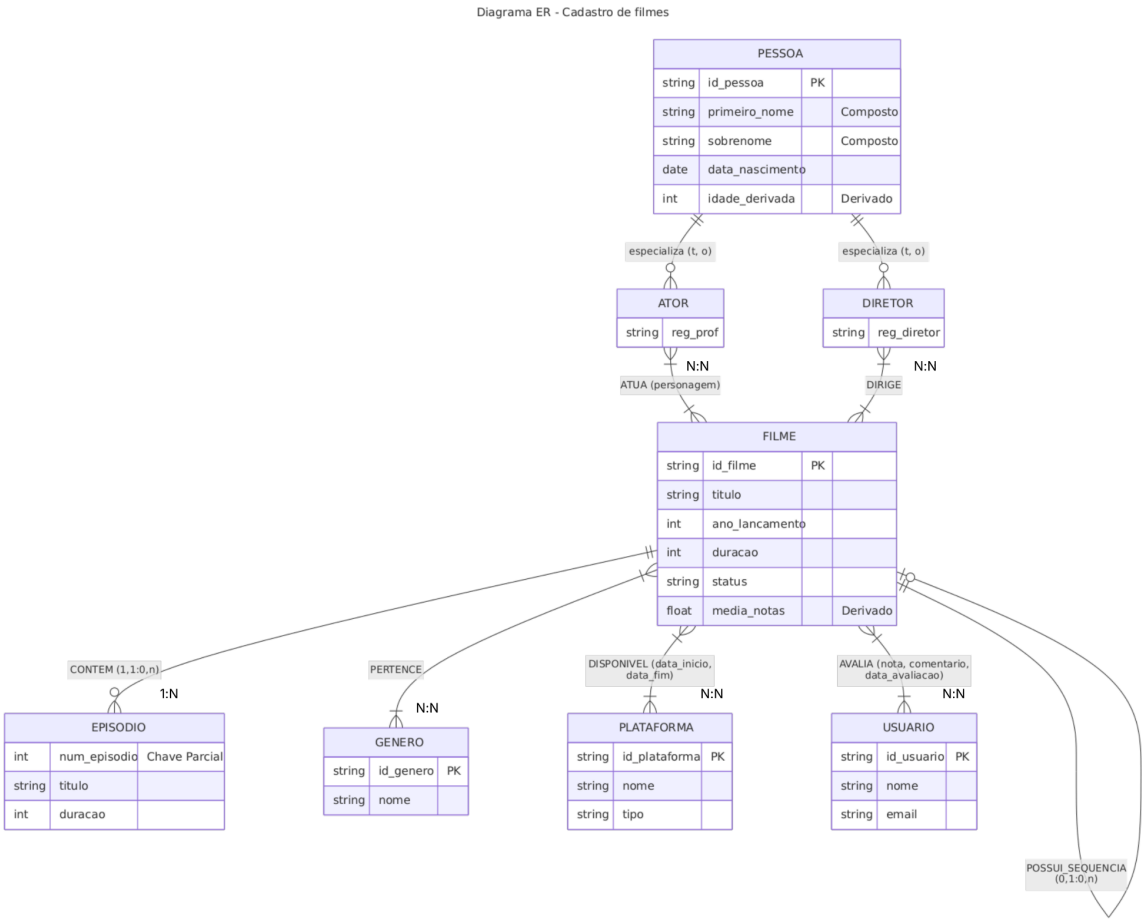
- **Usuário (USUÁRIO):** Representa o utilizador final que acede à aplicação. Regista dados de identificação e acesso, tais como nome e endereço de e-mail.
- **Avaliação (AVALIACAO):** Associação direta entre o utilizador e o filme, onde são armazenadas a **nota** atribuída, o **comentário/crítica** e a **data do registo**.

Regras de Negócio e Operação:

Nº	Descrição
RN01 [Identificação do Filme]:	Todo filme tem título, ano_lancamento, duracao e status.
RN02 (Unicidade de Filme):	A combinação de titulo e ano_lancamento não pode se repetir no cadastro.
RN03 (Duração Positiva):	A duração do filme deve ser maior que zero minutos.
RN04 (Ano Válido):	O ano de lançamento deve ser um número de 4 dígitos (AAAA).
RN05 (Gênero Único):	Cada gênero possui um nome único (ex: Ação, Drama).
RN06 (Associação Filme-Gênero):	Um filme pode ter vários gêneros e um gênero vários filmes (N:N).
RN07 (Cadastro de Pessoa):	Toda pessoa cadastrada possui nome e data_nascimento.
RN08 (At atores):	O ator tem um registro_profissional (DRT).
RN09 (Diretores):	O diretor tem um registro_diretor.
RN10 (Especialização de Pessoa):	Uma pessoa pode ser ator, diretor ou ambos.
RN11 (Elenco de Filme):	A associação entre Ator e Filme deve registrar obrigatoriamente o personagem interpretado (Atributo em N:N).
RN12 (Direção de Filme):	Um filme pode ter um ou mais diretores associados.
RN13 (Sequência de Filme):	Um filme pode ter uma sequência (auto relacionamento 1:N entre filmes).
RN14 (Episódio / Mídia Fraca):	Um episódio pertence a um filme (série/coleção). Possui numero_episodio, título e duracao.

RN15 [Dependência de Episódio]:	Um episódio não existe sem o filme pai vinculado (Entidade Fraca).
RN16 [Plataformas]:	Cada plataforma possui nome e tipo (ex: Streaming, Cinema).
RN17 (Disponibilidade Temporal):	A disponibilidade de um filme em uma plataforma deve registrar data_inicio e data_fim (Atributo Temporal).
RN18 (Usuários):	O usuário possui nome e email único.
RN19 (Avaliação):	Um usuário pode avaliar um filme informando nota e comentário.
RN20 (Exclusão Lógica):	A remoção de filmes altera o campo status para desativado, sem apagar o histórico.

A2 Modelo Entidade-Relacionamento Conceitual



Link do Lucid:

https://lucid.app/lucidchart/7f5e69b7-a8b4-40ba-acd1-d4a6650c819d/edit?invitationId=inv_3c8729a2-9872-41f8-a740-75c996ffa09c&page=0_0#

Esta é a especificação teórica das entidades, atributos e relacionamentos do acervo.

Entidades e Atributos

1. **PESSOA:** (Superclasse): id_pessoa (PK), nome, data_nascimento.
2. **ATOR:** (Subclasse): id_pessoa (PK, FK), registro_profissional.
3. **DIRETOR:** (Subclasse): id_pessoa (PK, FK), registro_diretor.
4. **FILME:** (Entidade Principal): id_filme (PK), titulo, ano_lancamento, duracao, status.
5. **GÊNERO:** (Categoria): id_genero (PK), nome.
6. **PLATAFORMA:** (Categoria): id_plataforma (PK), nome, tipo.
7. **USUÁRIO:** (Categoria): id_usuario (PK), nome, email.
8. **EPISÓDIO:** (Entidade Fraca): id_serie (PK, FK), numero_episodio (PK), titulo, duracao.

Mapeamento de Relacionamentos e Cardinalidades

- **PESSOA –>(ATOR / DIRETOR):**

  Generalização/Especialização total e Sobreposta (t, o)

- **FILME (0 ... 1) <–>FILME (0..N):**

  Auto Relacionamento (*possui sequência*).

- **FILME (1) <–> EPISÓDIO (0..N):**

  Relacionamento de dependência de existência (*é parte de*).

- **FILME (0..N)<–> ATOR (0..N):**

  Relacionamento N:N via **ELENCO** (atributo próprio: personagem).

- **FILME (0..N) <–> DIRETOR (0..N):**

  Relacionamento N:N via **DIRECAO**.

- **FILME (0..N) <–>GÊNERO (0..N):**

  Relacionamento N:N via **FILME_GENERO**.

- **FILME (0..N) <–> PLATAFORMA (0..N):**

  Relacionamento N:N via **DISPONIBILIDADE** (atributos temporais: data_inicio, data_fim).

- **FILME (0..N) <–> USUÁRIO (0..N):**

  Relacionamento N:N via **AVALIACAO** (atributos próprios: nota, comentario, data_avaliacao).

A3 Dicionário de Dados Conceitual

1. Entidade PESSOA				
Atributo	**Descrição**	**Domínio**	**Obrigatório**	**Observações**
id_pessoa	Chave primária da pessoa cadastrada	Número inteiro positivo	Sim	Chave primária
nome	Nome completo da pessoa	Texto	Sim	Informação básica da pessoa
data_nascimento	Data de nascimento da pessoa	Data	Sim	Informação básica utilizada para identificação e caracterização da pessoa

2. Entidade ATOR				
Atributo	**Descrição**	**Domínio**	**Obrigatório**	**Observações**
id_pessoa	Chave primária da pessoa que exerce o papel de ator	Número inteiro positivo	Sim	Chave primária e chave estrangeira para PESSOA
registro_profissional	Registro profissional do ator	Texto	Sim	Corresponde ao DRT mencionado nas regras de negócio

3. Entidade DIRETOR				
Atributo	**Descrição**	**Domínio**	**Obrigatório**	**Observações**

id_pessoa	Chave primária que exerce o papel de diretor	Número inteiro positivo	Sim	Chave primária e chave estrangeira para PESSOA
registro_diretor	Número de registro profissional do diretor	Texto	Sim	Identifica o registro de direção

4. Entidade FILME

Atributo	Descrição	Domínio	Obrigatório	Observações
id_filme	Chave primária do filme	Número inteiro positivo	Sim	Chave primária
titulo	Título do filme	Texto	Sim	Obrigatório conforme RN01; participa da regra de unicidade junto com ano_lancamento
ano_lancamento	Ano de lançamento do filme	Número inteiro de 4 dígitos	Sim	Deve seguir o formato AAAA, conforme RN04
duracao	Duração do filme em minutos	Número inteiro positivo	Sim	Deve ser maior que zero, conforme RN03
status	Estado atual do registro do filme	Valor definido pelo sistema	Sim	Utilizado para indicar o estado do registro; valores específicos devem ser definidos pelo grupo
id_filme_sequencia	Identificador do filme relacionado como sequência	Número inteiro positivo	Não	Chave estrangeira para FILME; utilizada no auto relacionamento

5. Entidade GÊNERO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrigatório	Observações
id_genero	Chave primária do gênero	Número inteiro	Sim	Chave primária

		positivo		
nome	Nome do gênero cinematográfico	Texto	Sim	Deve ser único, conforme RN05

6. Entidade PLATAFORMA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrigatório	Observações
id_plataforma	Chave primária da plataforma	Número inteiro positivo	Sim	Chave primária
nome	Nome da plataforma de exibição	Texto	Sim	Representa o canal de exibição da obra
tipo	Tipo de plataforma de exibição	Texto / conjunto de valores definidos pelo sistema	Sim	Exemplos apresentados no projeto: Streaming e Cinema

7. Entidade USUÁRIO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrigatório	Observações
id_usuario	Chave primária do usuário	Número inteiro positivo	Sim	Chave primária
nome	Nome do usuário	Texto	Sim	Informação de identificação do usuário
email	Endereço de e-mail do usuário	Texto em formato de e-mail	Sim	Deve ser único, conforme RN18

8. Entidade EPISÓDIO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrigatório	Observações
id_filme	Chave primária do filme ao qual o episódio pertence	Número inteiro positivo	Sim	Chave estrangeira para FILME e parte da chave primária composta
numero_episodio	Número do episódio dentro do filme/série	Número inteiro positivo	Sim	Parte da chave primária composta
titulo	Título do episódio	Texto	Sim	Identifica o episódio dentro do contexto do filme/série
duracao	Duração do episódio em minutos	Número inteiro positivo	Sim	Deve representar a duração do episódio

9. Entidade ELENCO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrigatório	Observações
id_filme	Identificador do filme relacionado ao ator	Número inteiro positivo	Sim	Chave estrangeira para FILME e parte da chave primária composta
id_pessoa_ator	Identificador do ator relacionado ao filme	Número inteiro positivo	Sim	Chave estrangeira para ATOR e parte da chave primária composta
personagem	Nome do personagem interpretado pelo ator	Texto	Sim	Atributo próprio do relacionamento N:N entre FILME e ATOR, conforme RN11

10. Entidade DIRECAO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrigatório	Observações
id_filme	Identificador do filme dirigido	Número inteiro positivo	Sim	Chave estrangeira para FILME e parte da chave primária composta

id_pessoa_diretor	Identificador do diretor relacionado ao filme	Número inteiro positivo	Sim	Chave estrangeira para DIRETOR e parte da chave primária composta

11. Entidade FILME_GENERO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrigatório	Observações
id_filme	Identificador do filme relacionado ao gênero	Número inteiro positivo	Sim	Chave estrangeira para FILME e parte da chave primária composta
id_genero	Identificador do gênero relacionado ao filme	Número inteiro positivo	Sim	Chave estrangeira para GÊNERO e parte da chave primária composta

12. Entidade DISPONIBILIDADE

Atributo	Descrição	Domínio	Obrigatório	Observações
id_filme	Identificador do filme disponível na plataforma	Número inteiro positivo	Sim	Chave estrangeira para FILME e parte da chave primária composta
id_plataforma	Identificador da plataforma onde o filme está disponível	Número inteiro positivo	Sim	Chave estrangeira para PLATAFORMA e parte da chave primária composta
data_inicio	Data de início da disponibilidade do filme na plataforma	Data	Sim	Início da janela temporal de exibição
data_fim	Data de encerramento da disponibilidade do filme na plataforma	Data	Sim	Final da janela temporal de exibição

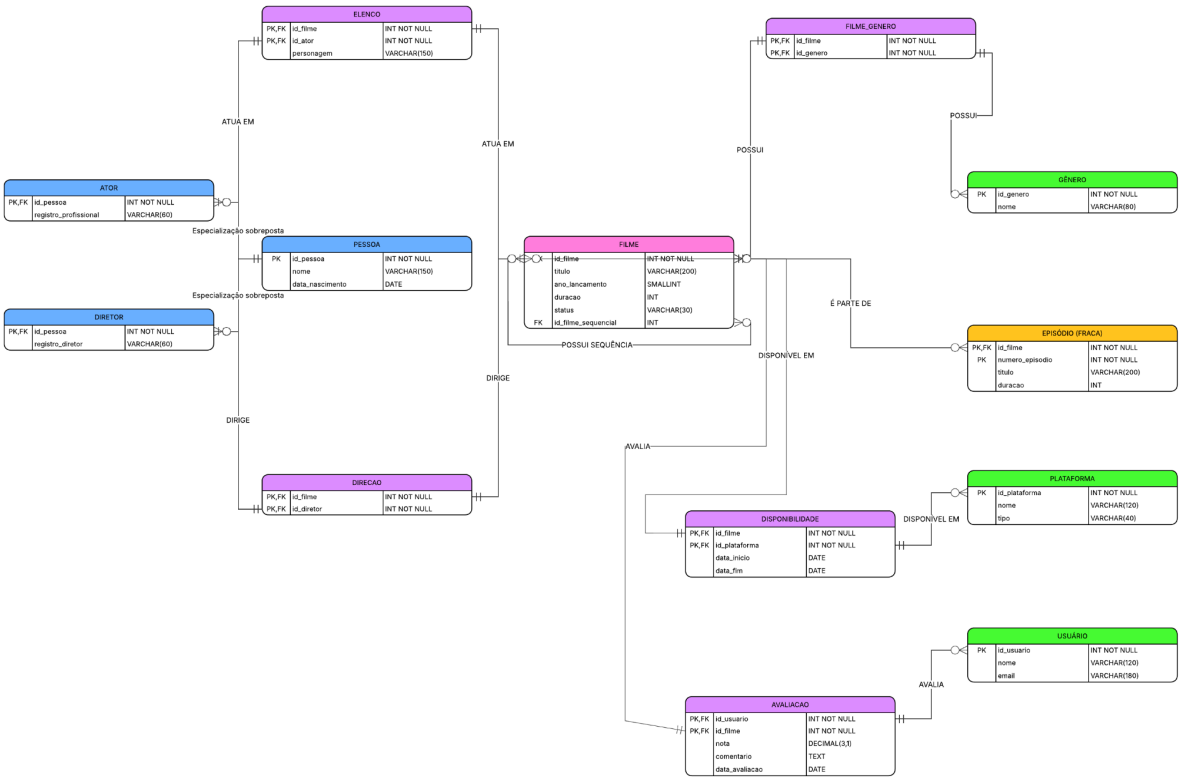
Observação: data_inicio e data_fim representam os atributos temporais do relacionamento entre FILME e PLATAFORMA, conforme RN17.

13. Entidade AVALIACAO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrigatório	Observações
id_filme	Identificador do filme avaliado	Número inteiro positivo	Sim	Chave estrangeira para FILME e parte da chave primária composta
id_usuario	Identificador do usuário que realizou a avaliação	Número inteiro positivo	Sim	Chave estrangeira para USUÁRIO e parte da chave primária composta
nota	Nota atribuída pelo usuário ao filme	Valor numérico	Sim	Representa a avaliação atribuída; faixa de valores deve ser definida pelo grupo
comentario	Comentário ou crítica feita pelo usuário	Texto	Não	Texto associado à avaliação
data_avaliacao	Data em que a avaliação foi registrada	Data	Sim	Registra temporalmente a avaliação

Observação: AVALIACAO representa o relacionamento N:N entre USUÁRIO e FILME e possui atributos próprios relacionados ao feedback.

A4 Modelo Lógico Relacional



Link do Lucid:
https://lucid.app/lucidchart/de5109e5-5433-4131-992e-d6c90f9f517f/edit?invitationId=inv_bd7535b4-a18d-46eb-aaed-0b50dcdae031

Esquema Relacional Derivado do MER

- **PESSOA** (id_pessoa, nome, data_nascimento)
- **ATOR** (id_pessoa, registro_profissional) [FK: id_pessoa → PESSOA]
- **DIRETOR** (id_pessoa, registro_diretor) [FK: id_pessoa → PESSOA]
- **FILME** (id_filme, titulo, ano_lancamento, duracao, status, id_filme_sequencia) [FK: id_filme_sequencia → FILME]
- **EPISÓDIO** (id_filme, numero_episodio, titulo, duracao) [FK: id_filme → FILME]
- **GÊNERO** (id_genero, nome) | PLATAFORMA (id_plataforma, nome, tipo) | USUÁRIO (id_usuario, nome, email)
- **ELENCO** (id_filme, id_pessoa_ator, personagem) [FKs: FILME, ATOR]

- **DIRECAO** (id_filme, id_pessoa_diretor) [FKs: FILME, DIRETOR]
- **FILME_GENERO** (id_filme, id_genero) [FKs: FILME, GÊNERO]
- **DISPONIBILIDADE** (id_filme, id_plataforma, id_data_inicio, data_fim) [FKs: FILME, PLATAFORMA]
- **AVALIACAO** (id_filme, id_usuario, nota, comentario, data_avaliacao) [FKs: FILME, USUÁRIO]

Registro e Justificação das Decisões de Mapeamento

- **Decisão:** Opção por **3 tabelas** (uma tabela para a superclasse PESSOA e uma tabela para cada subclasse, ATOR e DIRETOR).
- **Justificação:**
    - **Eliminação de valores nulos (NULLs):** Se tivéssemos fundido tudo numa única tabela PESSOA, teríamos múltiplos atributos específicos (como registro_profissional e registro_diretor) preenchidos com *NULL* sempre que uma pessoa fosse apenas ator ou apenas diretor.
    - **Flexibilidade e Integridade Referencial:** Permite que uma mesma pessoa possa exercer simultaneamente os dois papéis (ser ator e diretor), mantendo os seus dados básicos unificados em PESSOA sem duplicar nomes ou datas de nascimento, ao mesmo tempo que assegura que a tabela associativa ELENCO aponta unicamente para a PK de ATOR e a tabela DIRECAO aponte para a PK de DIRETOR.

Mapeamento dos Relacionamentos 1:1, 1:N e Autorrelacionamento

- **Autorrelacionamento 0..1 : 0..N em FILME (*possui sequência*):**
    - **Decisão:** Mantido dentro da própria tabela FILME através da inclusão da chave estrangeira opcional id_filme_sequencia (autorreferenciamento).
    - **Justificação:** Como o relacionamento é de 1:N (um filme tem no máximo uma sequência direta na linha temporal principal), a fusão da FK na própria tabela evita a criação desnecessária de uma nova tabela associativa, reduzindo o custo de junções (*JOINs*) nas consultas.
- **Entidade Fraca EPISÓDIO (1:N de FILME):**
    - **Decisão:** A chave primária de EPISÓDIO foi composta pela FK da tabela pai (id_filme) junta ao número do episódio (numero_episodio).
    - **Justificação:** Garante a dependência de existência e identificação completa do episódio em relação ao filme/série ao qual pertence.

Mapeamento de Relacionamentos N:N em Tabelas Associativas

Todos os relacionamentos N:N foram convertidos explicitamente em tabelas associativas cuja chave primária é composta pelas chaves primárias das entidades envolvidas:

- **ELENCO**: Mapeia o relacionamento N:N entre FILME e ATOR. Armazena o atributo próprio personagem para identificar o papel desempenhado.

- **DIRECAO**: Mapeia o relacionamento N:N entre FILME e DIRETOR.
- **FILME_GENERO**: Mapeia o relacionamento N:N entre FILME e GÊNERO.
- **DISPONIBILIDADE**: Mapeia o relacionamento N:N entre FILME e PLATAFORMA. Armazena os atributos temporais próprios data_inicio e data_fim para controlar a janela de exibição no catálogo.
- **AVALIACAO**: Mapeia o relacionamento N:N entre FILME e USUÁRIO. Armazena os atributos próprios do feedback (nota, comentario, data_avaliacao).

Justificação da Escolha entre Chave Natural e Chave Substituta

Tabela	Tipo de Chave Escolhido	Justificação
PESSOA	**Substituta** (id_pessoa)	Nomes e datas de nascimento não garantem unicidade. Documentos naturais (como CPF) são dados pessoais e sensíveis (RGPD/LGPD) e sujeitos a alterações administrativas, tornando a chave substituta numérica mais estável.
ATOR	**Substituta Herdada** (id_pessoa)	Herda a chave substituta de PESSOA, atuando simultaneamente como PK e FK. O registro_profissional é mantido como atributo simples devido a variações regionais de formato.
DIRETOR	**Substituta Herdada** (id_pessoa)	Herda a chave substituta de PESSOA (PK e FK).
FILME	**Substituta** (id_filme)	Títulos de filmes repetem-se com frequência (ex.: *remakes* e adaptações) e podem ser muito extensos, inviabilizando a sua utilização como chave natural eficiente.
EPISÓDIO	**Mista / Composta** (id_filme + numero_episodio)	Associa a chave substituta do filme pai (id_filme) à chave natural e sequencial local do episódio (numero_episodio), garantindo unicidade no contexto do filme.
GÊNERO	**Substituta** (id_genero)	Impede que eventuais correções ortográficas ou traduções no nome do género quebrem a integridade referencial nas tabelas associativas.
PLATAFORMA	**Substituta** (id_plataforma)	Protege o sistema contra reestruturações comerciais ou alterações de marcas dos serviços de *streaming*.

USUÁRIO	**Substituta** (id_usuario)	Embora o email seja uma chave natural única, o uso de um ID numérico substituto evita reescrever índices e chaves em cascata caso o utilizador altere o seu endereço de e-mail.
Tabelas Associativas (ELENCO, DIRECAO, FILME_GENERO, DISPONIBILIDADE, AVALIACAO)	**Compostas / Naturais derivadas** (FK1 + FK2)	A combinação das duas chaves estrangeiras garante por si só a unicidade de cada relacionamento, dispensando a criação de um ID numérico extra.

A5 Verificação De Normalização

Objetivo

O objetivo da análise de normalização é verificar se o modelo lógico do banco de dados está bem organizado, reduzindo repetições e evitando problemas quando se inserem, alteram ou excluem dados. Nesta etapa, o modelo é analisado até a Terceira Forma Normal (3FN), usando as dependências funcionais identificadas em cada relação.

Dependências Funcionais

As dependências funcionais mostram como os atributos de cada tabela se determinam entre si. Em cada tabela, a chave primária decide os demais atributos que não são chaves. Nas tabelas associativas que têm chave composta, os atributos descritivos dependem da combinação completa da chave.

Relação	Dependência funcional
PESSOA	id_pessoa → nome, data_nascimento
ATOR	id_pessoa → registro_profissional
DIRETOR	id_pessoa → registro_diretor
FILME	id_filme → titulo, ano_lancamento, duracao, status, id_filme_sequencia
GÊNERO	id_genero → nome
PLATAFORMA	id_plataforma → nome, tipo

USUÁRIO	id_usuario → nome, email
EPISÓDIO	(id_filme, numero_episodio) → titulo, duracao
ELENCO	(id_filme, id_pessoa_ator) → personagem
DIRECAO	(id_filme, id_pessoa_diretor) → nenhum atributo não-chave
FILME_GENERO	(id_filme, id_genero) → nenhum atributo não-chave
DISPONIBILIDADE	(id_filme, id_plataforma, data_inicio) → data_fim
AVALIACAO	(id_filme, id_usuario) → nota, comentario, data_avaliacao

O modelo está em Primeira Forma Normal (1FN) porque todos os atributos das relações são atômicos, ou seja, cada campo contém apenas uma informação única dentro do modelo. Não há grupos repetitivos nem coleções de valores guardados na mesma coluna. Informações que representam relacionamentos com múltiplos valores são separadas em tabelas próprias.

Segunda Forma Normal (2FN)

O modelo atende à Segunda Forma Normal (2FN) porque, além de estar em 1FN, não tem dependências parciais entre atributos não-chave e as chaves compostas. Nas tabelas que têm chave primária composta, os atributos descritivos dependem de todos os atributos que formam a chave. Nas tabelas DIRECAO e FILME_GENERO, as chaves são compostas apenas pelas chaves estrangeiras que identificam a associação, e não há atributos não-chave que possam ter dependência parcial.

Relação	Dependência
EPISÓDIO	(id_filme, numero_episodio) → titulo, duracao
ELENCO	(id_filme, id_pessoa_ator) → personagem
DISPONIBILIDADE	(id_filme, id_plataforma, data_inicio) → data_fim
AVALIACAO	(id_filme, id_usuario) → nota, comentario, data_avaliacao

Terceira Forma Normal (3FN)

O modelo atende à Terceira Forma Normal (3FN) porque, além de estar em 2FN, não há

dependências transitivas entre atributos não-chave. Cada atributo não-chave depende apenas da chave da própria relação e não de outro atributo não-chave. Separar as informações de pessoas, atores e diretores ajuda a evitar dependências transitivas e repetição de dados.

Os dados gerais de uma pessoa ficam na tabela PESSOA, enquanto as informações específicas de cada especialização ficam em ATOR e DIRETOR. Da mesma forma, os relacionamentos entre filmes e outras entidades são representados por tabelas associativas. Assim, informações como personagem, disponibilidade e avaliação ficam associadas ao relacionamento correto, em vez de serem armazenadas indevidamente em uma das entidades participantes.

Relação	Verificação
PESSOA	A chave id_pessoa determina nome e data_nascimento. Não há dependência parcial ou transitiva.
ATOR	A chave id_pessoa determina registro_profissional. Os dados gerais da pessoa permanecem em PESSOA.
DIRETOR	A chave id_pessoa determina registro_diretor. Os dados gerais da pessoa permanecem em PESSOA.
FILME	A chave id_filme determina os atributos descritivos do filme e a referência de sequência.
GÊNERO	A chave id_genero determina nome.
PLATAFORMA	A chave id_plataforma determina nome e tipo.
USUÁRIO	A chave id_usuario determina nome e email.
EPISÓDIO	A chave composta identifica unicamente o episódio dentro do filme e determina título e duração.
ELENCO	A chave composta do relacionamento determina o personagem interpretado.
DIRECAO	A chave composta identifica a associação entre filme e diretor; não há atributo descritivo adicional.
FILME_GENERO	A chave composta identifica a associação entre filme e gênero; não há atributo descritivo adicional.
DISPONIBILIDADE	A identificação da disponibilidade determina a data de término da disponibilidade.

AVALIACAO	A associação entre usuário e filme determina nota, comentário e data da avaliação.

Desnormalização

Não foram encontradas desnormalizações intencionais no modelo lógico apresentado. As informações foram distribuídas entre entidades e tabelas associativas de acordo com suas dependências, evitando repetições desnecessárias.

Considerando as dependências funcionais identificadas, as tabelas têm determinantes que são chaves candidatas ou a identificação completa das associações. Dessa forma, não foram encontradas violações da Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF) no modelo analisado. Assim, além de estar em 3FN, o modelo pode ser considerado compatível com a BCNF para as dependências funcionais consideradas nesta análise.

Conclusão

A análise mostra que o modelo lógico do projeto atende às condições da Primeira, Segunda e Terceira Formas Normais. Os atributos têm valores atômicos, as tabelas com chaves compostas não têm dependências parciais e não há dependências transitivas entre atributos não-chave. Usar entidades específicas e tabelas associativas permite representar os relacionamentos do domínio sem criar redundâncias desnecessárias. Também não foram encontradas desnormalizações intencionais. Para as dependências funcionais consideradas, não há violações da BCNF.

Demonstração da Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF)

Uma relação está em BCNF se todo determinante em uma dependência funcional não-trivial for uma superchave. Analisamos detalhadamente as chaves candidatas alternativas:

1. Entidade USUÁRIO (id_usuario, nome, email):
   - Chaves Candidatas: id_usuario (PK) e email (Chave Alternativa / Única, conforme RN18).
   - Análise BCNF: A dependência funcional secundária derivada da unicidade é email → id_usuario, nome. Como o determinante email é uma chave candidata (superchave), a tabela atende plenamente à BCNF.
2. Entidade FILME (id_filme, titulo, ano_lancamento, duracao, status, id_filme_sequencia):
   - Chaves Candidatas: id_filme (PK) e a combinação (titulo, ano_lancamento) (Chave Alternativa, conforme RN02).
   - Análise BCNF: A restrição de unicidade estabelece (titulo, ano_lancamento) → id_filme, duracao, status, id_filme_sequencia. Como o determinante composto é uma chave candidata, a relação cumpre rigorosamente os critérios da BCNF.

Conclusão da Análise

O modelo lógico atende integralmente às condições da 1FN, 2FN e 3FN, apresentando atributos atômicos, ausência de dependências parciais em chaves compostas e eliminação de dependências transitivas. Adicionalmente, para todas as dependências funcionais e chaves candidatas alternativas consideradas, não foram encontradas violações da BCNF.